

1. Considere a seguinte função real de variável real: $f(x) = \frac{x^2-5x+6}{x^2-5x+4}$

a) Mostre que $f'(x) = \frac{10-4x}{(x^2-5x+4)^2}$

a) Mostre que $f''(x) = \frac{12(x^2-5x+7)}{(x^2-5x+4)^3}$

c) Mostre que $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 1$

d) Faça o quadro da variação da função.

e) Faça o esboço do gráfico da função.

2. Calcular a área delimitada pelas funções $2x+1$, $x/2+4$ e $-x-2$:

